

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

**ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ**

Алексеева Юлиана Максимовна

(фамилия, имя, отчество студента)

Направление: 01.03.02 Прикладная математика и информатика
(наименование специальности)

Факультет: Вычислительной математики и кибернетики

Группа 315 Курс 3

Москва 2025 г.

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Оцениваемые профессиональные компетенции	Уровень освоения (в баллах от 2 до 5)
1. Сбор исходных данных для проектирования Системы из установленных при обследовании текущей ситуации источников информации	
2. Изучение и описание деятельности, подлежащей автоматизации, и работы пользователей в системах-аналогах	
3. Извлечение и описание образцов данных и агрегированных значений из систем-аналогов	
4. Сопровождение разработанных требований и проектных решений	

Оцениваемые общие компетенции	Уровень освоения (в баллах от 2 до 5)
1. Разработка технических (включающих детали реализации) решений по Системе	
2. Согласование разработанных проектных решений и требований к Системе с согласующими лицами и передача их заинтересованным сторонам	
3. Выполнение обследования текущей ситуации	
4. Выявление требований к Системе и проектных решений по Системе	
5. Концептуально-логическое проектирование Системы и сопровождение разработанных	

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРАКТИКИ

Руководитель практики от предприятия:

Жижина Лариса Александровна,

(Ф.И.О. руководителя)

Начальник отдела внедрения и сопровождения ЦАУ ПВО,

(должность)

+7(985) 969-10-16

(контактный номер телефона)

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Календарный план прохождения практики

№	Виды выполненных работ	Дата	Подпись руководителя от организации
1.	Инструктаж. Знакомство с командой, организация взаимодействия. Настройка рабочего пространства.	01.07.2025	
2.	Знакомство с системой управления проектом: redmine Структура проекта, поиск задач, взятие задачи в работу, изучение параметров задач, перевод задачи в «Выполнено».	02.07.2025	
3.	Знакомство с документацией на проект (Описание автоматизируемого бизнес-процесса, ЧТЗ, Руководство пользователя и т.д.)	03.07.2025	
4.	Основы моделирования бизнес-процесса планирования и исполнения «окон». Погружение в проект: ● Введение в бизнес-модель АС АПВО-2; ● Знакомство с веб-технологиями проекта; ● Введение в контроль версий; ● Базы данных и PostgreSQL.	04.07.2025	
5.	Основы применения методологий разработки для управления командой аналитиков. Жизненный цикл продукта, состав команды, место системного аналитика в команде.	07.07.2025	
6.	Еженедельная ретроспектива и планирование работ. Основы управление ресурсами. Основы оценки времени. Работа с командой. Командные метрики.	08.07.2025	

7.	Практики собеседования системных аналитиков. Создание плана развития сотрудника.	09.07.2025	
8.	Встреча с начальником отдела разработки Поздняковым С.А. по вопросам взаимодействия системного аналитика с программистами web-приложения «АС АПВО-2 Аналитика», постановка задачи на описание показателей, визуализация, системный анализ. Планирование исполнения.	10.07.2025	
9.	Решение задач SQL	11.07.2025	
10.	Основы программирования для Аналитика (настройки среды, обзор инструментов, Python, PlantUML)	14.07.2025	
11.	Еженедельная ретроспектива и планирование работ. Изучение архитектуры данных и её составляющих. Понимание и применение принципов моделирования данных.	15.07.2025	
12.	Python для аналитиков (практика извлечения, очистки и исследования информации)	16.07.2025	
13.	Python для аналитиков (практика извлечения, очистки и исследования информации)	17.07.2025	
14.	Решение задач по теории вероятностей и математической статистике, построение математических моделей (практика Python)	18.07.2025	
15.	Оформление результатов анализа в отчет (UML, BPMN, User/Job Stories, SQL, JSON) применение стандартов документирования в рамках проекта.	21.07.2025	

16.	Еженедельная ретроспектива и планирование работ. Принципы SOLID, паттерны проектирования, TDD. Постановка задач.	22.07.2025	
17.	Решение задач стохастического моделирования (построение простой математической модели процесса).	23.07.2025	
18.	Вычислительные эксперименты над модельными данными.	24.07.2025	
19.	Вычислительные эксперименты над модельными данными.	25.07.2025	
20.	Оформление результатов	28.07.2025	
21.	Еженедельная ретроспектива и планирование работ. Постановка задач.	29.07.2025	
22.	Защита результатов работы, закрепление и демонстрация полученных знаний и навыков, необходимые для работы в качестве системного аналитика перед командой.	30.07.2025	
23.	Оформление резюме по результатам приобретенных навыков. Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. Обсуждения плана профессионального и личностного развития с руководителем практики.	31.07.2025	

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФИО: Алексеева Юлиана Максимовна

Проходила практику в _____ АО «НИИАС»
(название организации / подразделения, должность)

Сроки практики: с «1» июля 2025 г. по «31» июля 2025 г.

Количество выходов на практику _____ дней.

Пропущено дней _____,
из них по неважительной причине _____

Программу практики выполнил: полностью, не выполнил (нужное подчеркнуть)

с оценкой:

Замечания по трудовой дисциплине: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ

Замечания по технике безопасности: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ

Поощрения, высказывания: ИМЕЕТ ЗА _____
_____, НЕ ИМЕЕТ (нужное подчеркнуть)

Особые показатели и характеристики:

Руководитель практики от предприятия:

_____ / Л.А. Жижина /
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАДАНИЕ №1

Постановка задачи:

Необходимо провести первичный анализ данных об «окнах» (периодах, выделенных для ремонтных работ) за год, используя SQL и Python.

Основные задачи:

1. Рассчитать базовые статистические показатели для продолжительности «окон».
2. Проанализировать распределение «окон» по группам продолжительности.
3. Исследовать уникальные комбинации параметров и выявить аномалии.

Описание задачи:

Имеется набор данных об «окнах», содержащий следующие поля:

- Код дороги - «*dor_kod*»;
- ID заявки - «*id_z*»;
- Время начало проведения окна - «*dt_nd*»;
- Время окончания проведения окна - «*dt_kd*».

Требуется выполнить статистический анализ и группировку данных для выявления закономерностей и аномалий.

Шаги для выполнения задачи:

1. Извлечь данных за год.
2. Рассчитать статистики (среднее арифметическое, СКО, дисперсии) продолжительности окон для всей выборки и по месяцам.
3. Разделить данные на группы по продолжительности и добавить категории.
4. Проанализировать комбинации параметров и найти аномалии.

Полученные результаты:

В ходе решения поставленной задачи были написаны программы на SQL и Python для подсчета статистик и структурирования данных.

Результаты подсчитанных статистик:

Средняя продолжительность окон	2:54:02
СКО (смещенное) в часах	13:11:23
СКО (несмещенное) в часах	13:11:23

Дисперсия (смещенная) в часах	173:58:10
Дисперсия (несмещенная) в часах	173:58:10

Можем наблюдать, что СКО (смещенное) равно СКО (несмещенному) с точностью до секунд, а дисперсия (смещенная) равна дисперсии (несмещенной) так же с точностью до секунд. Это связано с тем, что размер выборки n достаточно большой и замена n на $(n-1)$ существенно не влияет на величины полученных статистик.

Для наглядности приведем формулы для вычисления выше упомянутых статистик:

$$\sigma_{\text{смещ}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \quad - \text{ СКО смещенное,}$$

$$\sigma_{\text{несмещ}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \quad - \text{ СКО несмещенное,}$$

$$\sigma_{\text{смещ}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \quad - \text{ смещенная дисперсия,}$$

$$\sigma_{\text{несмещ}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \quad - \text{ несмещенная дисперсия,}$$

<i>month</i>	<i>avg_duration_minutes</i>	<i>std_bia</i>	<i>std_dev</i>	<i>var_bia</i>	<i>var_dev</i>
1	2,53	6,02	6,02	36,24	36,24
2	2,49	3,76	3,76	14,18	14,18
3	2,61	12,74	12,74	162,4	162,4
4	2,78	13,03	13,03	169,66	169,66
5	3,17	12,96	12,96	167,97	167,97
6	3,33	21,49	21,49	461,83	461,84
7	3,16	17,75	17,75	314,94	314,94
8	3,15	10,11	10,11	102,19	102,19
9	3,18	13,28	13,28	176,43	176,44
10	3,15	15,96	15,96	254,83	254,83
11	2,72	7,95	7,95	63,19	63,19
12	2,31	8,98	8,98	80,62	80,63

где $\bar{x}$ — среднее арифметическое выборки.

Также были подсчитаны статистики в каждом месяце года:

Большие величины смещенной и несмещенной дисперсии в июле, августе и октябре указывают на то, что значения в выборке сильно отличается от среднего арифметического. Также единичные экстремальные значения (например, существуют записи, в которых продолжительность «окон» составляет более 30 дней = 720 часов) резко увеличивают дисперсию.

Факт большого значения дисперсии так же объясняется следующими данными:

до 2 часов (00:00 - 02:00)	858985
от 2 до 4 часов (02:01 - 04:00)	330960
от 4 до 6 часов (04:01 - 06:00)	72637
от 6 до 8 часов (06:01 - 08:00)	46622
от 8 до 12 часов (08:01 - 12:00)	41965
от 12 до 24 часов (12:01 - 24:00)	4883
более 24 часов (24:01 и более)	3499

В таблице видно, что большинство «окон» сосредоточено в интервале 00:00–02:00 (858985 «окон»), но есть и «окна» с большой продолжительностью по времени (например, более 24 часов, 3499 «окон»). Эти редкие, но очень большие продолжительности «окон» сильно увеличивают разброс данных, что отражается и на дисперсии.

Посмотрим, что произойдет, если из рассматриваемой выборки мы исключим записи, для которых значение продолжительности окна менее 24 часов.

Средняя продолжительность окон	2:34:33
СКО (смещенное) в часах	02:17:19
СКО (несмещенное) в часах	02:17:19
Дисперсия (смещенная) в часах	05:14:16
Дисперсия (несмещенная) в часах	05:14:16

Видим, что при исключении из рассмотрения этих данных, средняя продолжительность окон уменьшилась на 20 минут, СКО (смещенное и несмещенное) уменьшилось примерно в 2 раза, дисперсия (смещенная и несмещенная) уменьшилось примерно в 35 раз. Такие большие изменения значений указывает на то, что наши предположения касательно причины большого значения дисперсии были верны.

<i>month</i>	<i>avg_duration_minutes</i>	<i>std_bia</i>	<i>std_dev</i>	<i>var_bia</i>	<i>var_dev</i>
1	2.42	2.29	2.29	5.24	5.24
2	2.42	2.27	2.27	5.14	5.14
3	2.39	2.04	2.04	4.16	4.16
4	2.5	2.04	2.04	4.14	4.14
5	2.75	2.47	2.47	6.1	6.1
6	2.75	2.4	2.4	5.77	5.77
7	2.72	2.45	2.45	6.01	6.01
8	2.76	2.43	2.43	5.89	5.89
9	2.73	2.41	2.41	5.8	5.8
10	2.69	2.39	2.39	5.71	5.71
11	2.51	2.22	2.22	4.93	4.93
12	2.19	1.91	1.91	3.64	3.64

Продemonстрируем, что СКО и дисперсия весоми изменились и для каждого месяца года:

Выводы:

В ходе проведённого анализа данных об «окнах» за год были выявлены ключевые статистические закономерности и аномалии:

1. Средняя продолжительность «окон» варьируется от 2.31 до 3.33 минут в зависимости от месяца.

2. Стандартное отклонение (СКО) и дисперсия демонстрируют значительный разброс данных, особенно в летние и осенние месяцы (июнь–октябрь).

3. Преимущественное количество «окон» (858 985) имеют короткую продолжительность (до 2 часов). Но при этом присутствуют редкие, но крайне длительные «окна» (например, более 24 часов — 3 499 случаев), которые существенно увеличивают дисперсию.

4. Единичные «окна» длительностью в десятки часов или дней (например, 720 часов) резко увеличивают разброс. В тёплые месяцы (март - октябрь) продолжительность работ менее предсказуема, что отражается в высоких значениях СКО.

5. Размер выборки (сотни тысяч записей) делает смещённые и несмещённые оценки практически идентичными, так как поправка Бесселя ($n-1$) становится незначительной.

Анализ подтвердил, что распределение «окон» крайне неравномерно, большинство событий кратковременны, но редкие длительные работы так же присутствуют в данных. Это важно учитывать при планировании и оптимизации графика работ.

ЗАДАНИЕ №2

Постановка задачи:

Требуется изучить взаимосвязь между выбранными показателями в данных, рассчитав коэффициент корреляции Пирсона и оценив степень их взаимного влияния.

Описание задачи:

Необходимо проанализировать набор данных и провести расчет корреляции Пирсона между выбранными переменными. Выявить статистически значимые взаимосвязи между показателями. Презентовать полученные результаты.

Шаги для выполнения задачи:

1. Выбрать из набора данных ключевые показатели для дальнейшей работы и классифицировать их.
2. Проверить и подготовить данные к расчету корреляции.
3. Провести вычисления и составить матрицу корреляции.
4. Интерпретировать полученный результат и сделать выводы о наличии взаимосвязей.
5. Зафиксировать результаты анализа.

Полученные результаты:

В ходе решения задачи был составлен новый список переменных, вычисляемых на основе данных в таблице, а именно:

<i>variable_name</i>	<i>variable_type</i>	<i>description</i>	<i>source_expression</i>
<i>dor_kod</i>	Целочисленная	Код дороги	Задано
<i>id_z</i>	Целочисленная	ID заявки	Задано
<i>need_for_2ab</i>	Бинарная	Нужна ли двусторонняя автоблокировка	<code>flg_2ab = 1</code>
<i>relieve_voltage</i>	Бинарная	Требуется ли снятие напряжения	<code>flg_voltage = 1</code>

<i>with_wnd</i>	Бинарная	Заявка с окном	flg_wnd = 1
<i>scb_required</i>	Бинарная	Требуется отключение СЦБ	flg_scb = 1
<i>approved</i>	Бинарная	Заявка выполнена	status_fact = 2
<i>not_approved</i>	Бинарная	Заявка не выполнена (ЧП)	(status_pl = 1 OR status_pl = 2) AND (status_fact <> 2)
<i>rejected</i>	Бинарная	Отмененная заявка	(status_pl = 0 OR status_pl = 3) AND (status_fact <> 2)
<i>voltage_sequence</i>	Бинарная	Время снятия напряжения	seq_voltage
<i>voltage_early</i>	Бинарная	Напряжение снимается в начале окна	flg_voltage > 0 AND time_voltage = 0
<i>voltage_late</i>	Бинарная	Напряжение снимается в конце окна	flg_voltage > 0 AND time_voltage = 1
<i>plan_status</i>	Категориальная	Статус заявки при планировании	status_pl
<i>fact_status</i>	Категориальная	Фактический статус заявки	status_fact
<i>voltage_time</i>	Категориальная	Время снятия напряжения (только при FLG_VOLTAGE>0)	CASE WHEN flg_voltage > 0 THEN time_voltage ELSE NULL END
<i>planned_teams</i>	Целочисленная	Планируемое количество бригад	br_count
<i>planned_workers</i>	Целочисленная	Планируемое количество людей	people_count
<i>actual_teams</i>	Целочисленная	Фактическое количество бригад	br_count_fact

<i>actual_workers</i>	Целочисленная	Фактическое количество людей	people_count_fact
<i>teams_difference</i>	Целочисленная	Разница между планом и фактом по бригадам	br_count_fact - br_count
<i>workers_difference</i>	Целочисленная	Разница между планом и фактом по людям	people_count_fact - people_count
<i>window_duration</i>	Целочисленная	Продолжительность окна в минутах	EXTRACT(EPOCH FROM (dt_kd_p - dt_nd_p))/60
<i>voltage_duration_comparison</i>	Категориальная	Сравнение продолжительности снятия напряжения с окном	CASE WHEN voltage_duration = window_duration THEN 0 WHEN voltage_duration > window_duration THEN 1 WHEN voltage_duration < window_duration THEN -1 ELSE NULL END

Для вышеуказанных переменных была составлена таблица с вычисленными значениями переменных, согласно выражениям, по которым они вычисляются. Для построенной таблицы при помощи программы, написанной на языке Python, была создана матрица корреляций Пирсона, на которой представлены взаимосвязи переменных между собой.

Пояснение к матрице корреляций:

Измеряет линейную зависимость между двумя количественными переменными. Значение коэффициента варьируется от -1 до +1. Положительное значение указывает на прямую зависимость (рост одной переменной влечет за собой рост другой), отрицательное значение - на обратную (рост одной переменной влечет за собой уменьшение другой), а значение 0 означает отсутствие линейной зависимости.

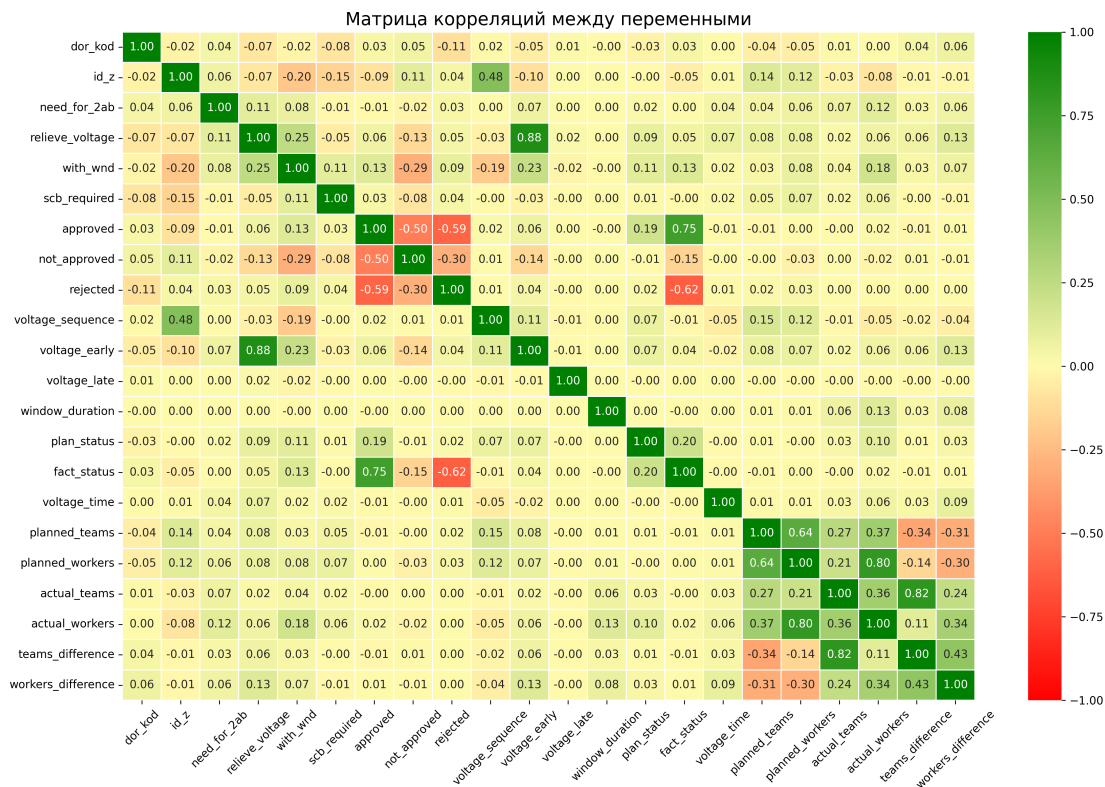


Рис. 1. Матрица корреляций между переменными

Из построенной матрицы можем наблюдать, что подавляющее число параметров имеют коэффициенты корреляции ~ 0 , а значит, практически не связаны между собой.

Проанализируем некоторые взаимосвязи более подробно:

- Для переменных *approved* и *not_approved* коэффициент корреляции равен -0.5, это логично: ведь не выполненная заявка не может стать выполненной и наоборот.

- Для переменных *actual_teams* и *actual_workers* коэффициент корреляции равен 0.36. Этот коэффициент указывает на то, что количество бригад и рабочих связано - чем больше бригад, тем больше людей. Также для переменных *planned_teams* и *planned_workers* наблюдается взаимосвязь (коэффициент корреляции равен 0.64), то есть, планируемое количество бригад и рабочих коррелирует сильнее, чем фактическое.

- Для переменных *not_approved* и *with_wnd* коэффициент корреляции равен -0.29. Это можно интерпретировать, что если поступает заявка с окном, то вероятность ее невыполнения снижается.

- Также логично прослеживаются взаимосвязи (*approved*, *not_approved*, *rejected*) с переменной *fact_status*. Это ожидаемо, так как в

выражения, по которым они вычисляются, входит значение переменной *fact_status*.

Выводы:

Анализ подтвердил ожидаемые логические связи (например, между статусами заявок) и выявил зависимость, выявляющуюся практическим путем (например, влияние заявки с «окном» на невыполнение заявки). Также стоит отметить, что большинство переменных в данных не имеют значимой линейной зависимости (коэффициенты корреляции близки к 0). Это указывает на то, что многие показатели изменяются независимо друг от друга. Полученные результаты не противоречат логике, но требуют дополнительной проверки на других показателях.

ЗАДАНИЕ №3

Постановка задачи:

Требуется провести анализ точности исполнения «окон» за период с 2005 по 2020 год, с целью определения общего количества исполненных «окон», оценки отклонений фактического времени начала работ от планового и визуализации динамики соблюдения времени исполнения.

Описание задачи:

Имеется база данных АПВО-1 с таблицами *wnd_z* и *wnd_time*. Необходимо:

- Рассчитать общее количество исполненных «окон»;
- Классифицировать исполненные «окна» по величине отклонения фактического начала работ от планового (менее 1 часа, от 1 до 3 часов, более 3 часов);
- Предоставить и визуализировать в понятном формате результаты.

Шаги для выполнения задачи:

1. Подготовка данных для дальнейшей работы.
2. Рассчитать общее число выполненных «окон».
3. Разделить данные на группы по величине отклонения.
4. Рассчитать для каждой группы процентное отношение к общему числу выполненных «окон».
5. Визуализировать полученные результаты.

Полученные результаты:

В ходе решения задачи были написаны программы на языках SQL и Python, выполняющие задачи подготовки данных, работы с ними, а также

задачу визуализации. По мере выполнения были скорректированы условия для более достоверного результата, а именно:

1. После вычисления переменной, характеризующей продолжительности «окна», были установлены отрицательные значения, что противоречит логике. Такие значения считаем ошибочными и в дальнейшем не учитываем в вычислениях.

2. Задача предполагает выявление фактов нарушения планов по предоставлению «окон» в части отклонения фактического начала «окна» от планового. Отклонение по предоставлению «окна» в пределах 20 минут является допустимым в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД», поэтому интервал отклонения для первой категории был изменен на «20-60» минут.

3. Среди всех заявок на выполнение работ существуют 2 типа: заявка с «окном», заявка без «окна». В связи с тем, что нас интересуют передержки, предполагаемые наличие «окна», то в дальнейшем заявки без «окна» в вычислениях не участвуют.

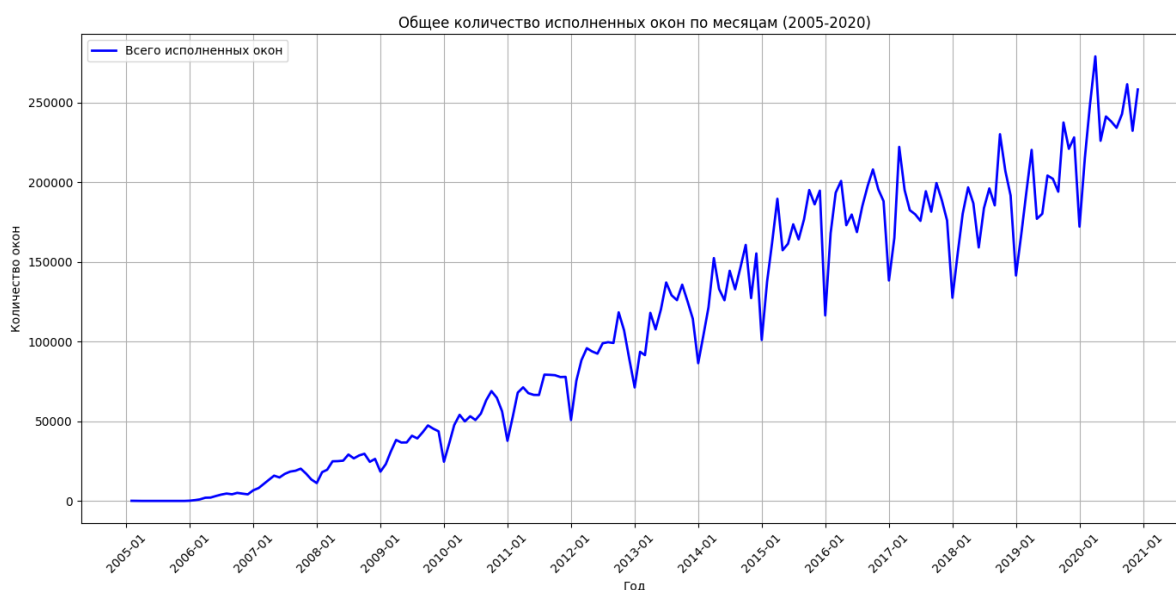


Рис. 2. Общее количество исполненных «окон» по месяцам (2005 - 2020 г.)

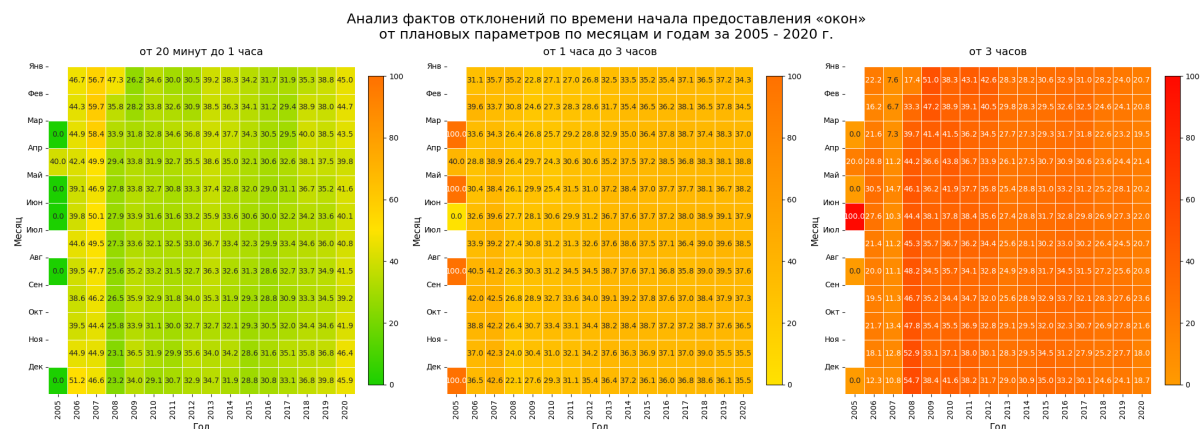
На рис. 2 представлено количество исполненных «окон» за каждый месяц с 2005 г. по 2020 г. Можем наблюдать рост числа исполненных «окон», это связано с тем, что в 2005 году система только внедрялась, а в последующие годы объем вносимой информации последовательно возрастал. Так же в каждом году с 2006 года по 2020 год наблюдается

резкое сокращения количества исполненных «окон» в зимние месяцы, это может быть связано со следующими причинами:

- Неподходящие погодные условия для проведения работ. Низкие температуры и снегопады могут затруднить работу устройств (например, путеукладочной техники), снизить их эффективность и способствовать возникновению аварий и непредвиденных задержек ремонтных работ, что сказывается на движении поездов. Низкие температуры и сложные погодные условия повышают риски и для работников, выполняющих ремонты на железной дороге.

- Обеспечение бесперебойной работы. В зимний период объемы перевозок могут быть повышенными, сокращение числа технологических «окон» помогает избежать значительных задержек и обеспечить своевременную доставку грузов и пассажиров.

Для наглядной визуализации результатов процентного отношения технологических «окон», распределенных на категории, к общему числу исполненных «окон» была выбрана тепловая карта, которая представлена на рис. 3.



В 2005-2007 вводилась система, в остальные годы все работает штатно.

Выводы:

Было проанализировано общее число выполненных «окон» за указанный период. Наблюдается устойчивый рост их количества, что связано с постепенным внедрением системы и увеличением объема работ.

ЗАДАНИЕ №4

Постановка задачи:

Требуется провести анализ технологических «окон» на перегонах железной дороги за определенный период с целью:

1. Объединение пересекающихся или смежных «окон»
2. Определения продолжительности объединенных «окон»
3. Подсчета количество уникальных «окон», вошедших в каждый объединенный интервал

Описание задачи:

Исходные данные хранятся в двух таблицах БД PostgreSQL:

- *wnd_z* содержит информацию о технологических «окнах»
- *wnd_z_place* содержит привязку «окон» к перегонам

Необходимо:

1. Отфильтровать «окна» по условиям: *status_fact* = 2, *flg_wnd* = 1, *tip* = 1.
2. Для каждого перегона (*pereg_ms_id*) объединить «окна» по правилам: вложенные «окна» (одно полностью внутри другого), смежные «окна» (конец одного совпадает с началом следующего), пересекающиеся «окна» (частичное наложение)
3. Результат должен содержать: границы объединенных интервалов, продолжительность в минутах, количество уникальных «окон» в интервале, идентификатор всех «окон», вошедших в интервал

Шаги для решения задачи:

1. Извлечение данных
2. Группировка по *pereg_ms_id*, сортировка «окон» по времени начала, последовательное сравнение и объединение интервалов
3. Удаление дубликатов в *window_ids*
4. Запись в новую таблицу
5. Визуализация полученных результатов

Полученные результаты:

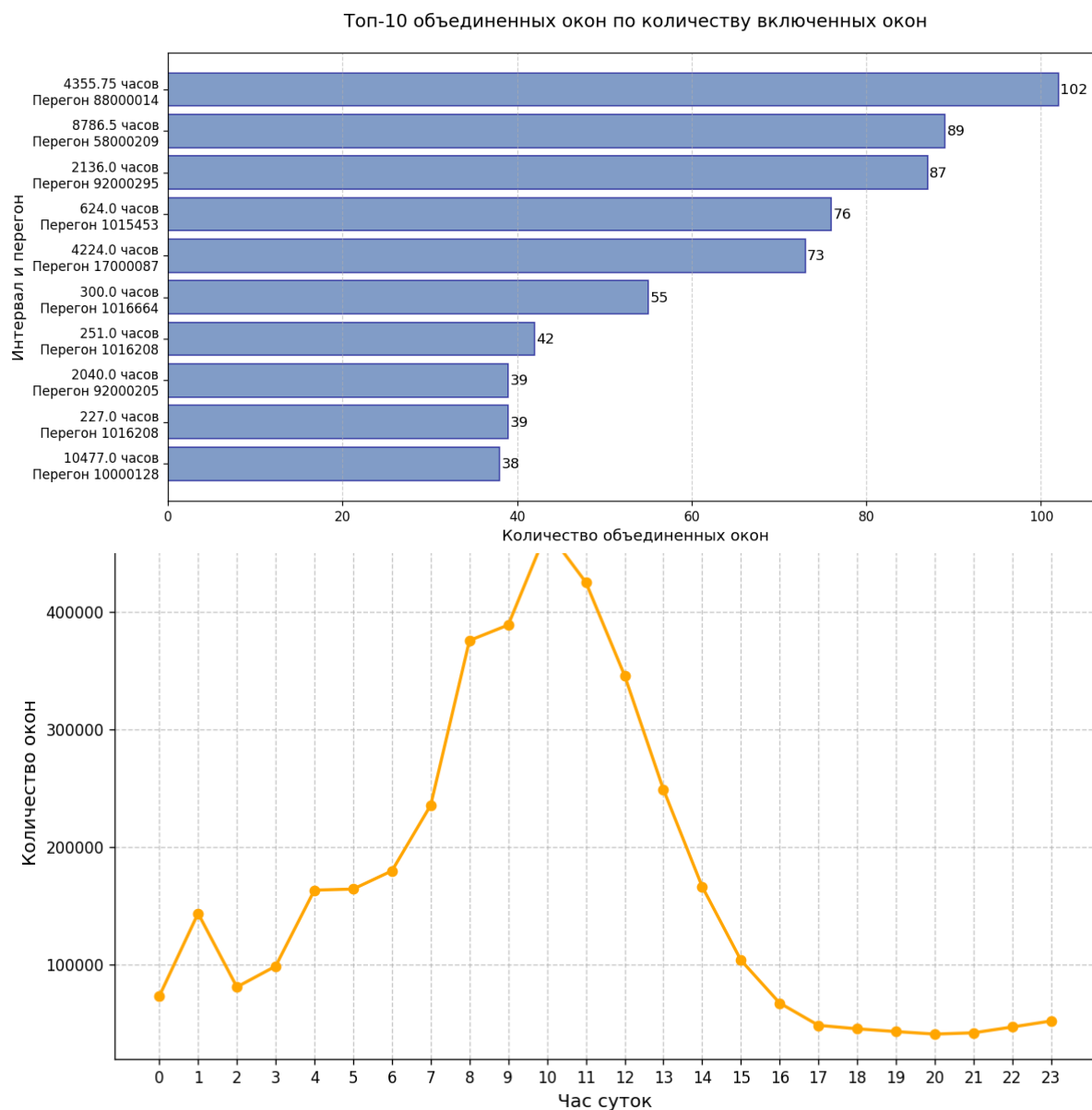
Программа выявила перегоны с наибольшей нагрузкой, где выполнялось больше всего технологических «окон». Топ-10 таких перегонов наглядно показаны на графике.

Распределение работ по времени суток показало:

- Пиковые часы активности: 8:00-12:00. Утренние часы обеспечивают оптимальное освещение для большинства работ. В летний период утро предпочтительнее из-за отсутствия сильной жары, зимой —

из-за меньшего мороза по сравнению с ночью. Физиологические пики активности у людей приходятся на первую половину дня.

- Минимум работ вечером: 17:00-23:00. Это обуславливается накопленной усталостью бригад за день. Необходимость подготовки инфраструктуры к ночным грузовым перевозкам.

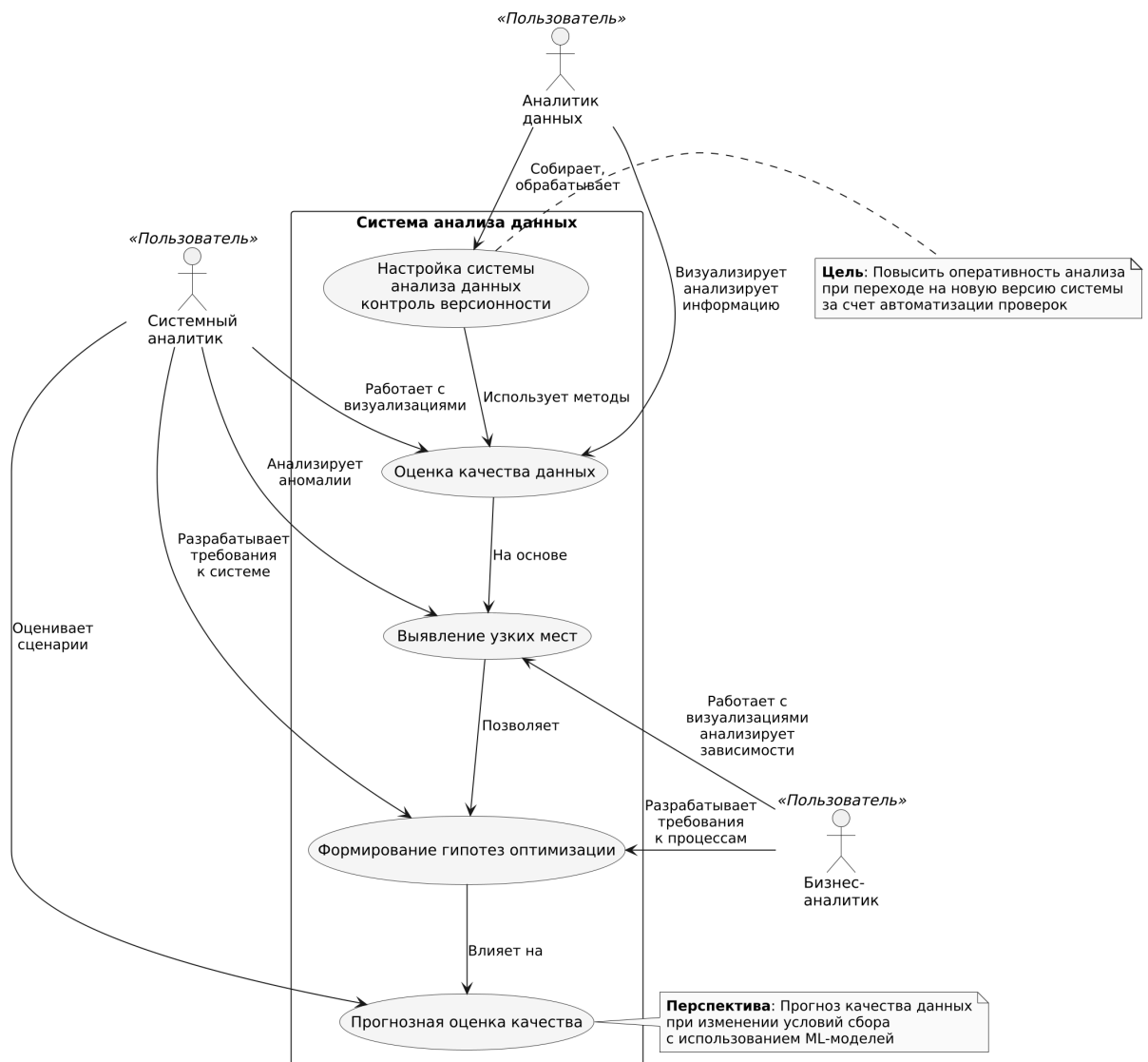
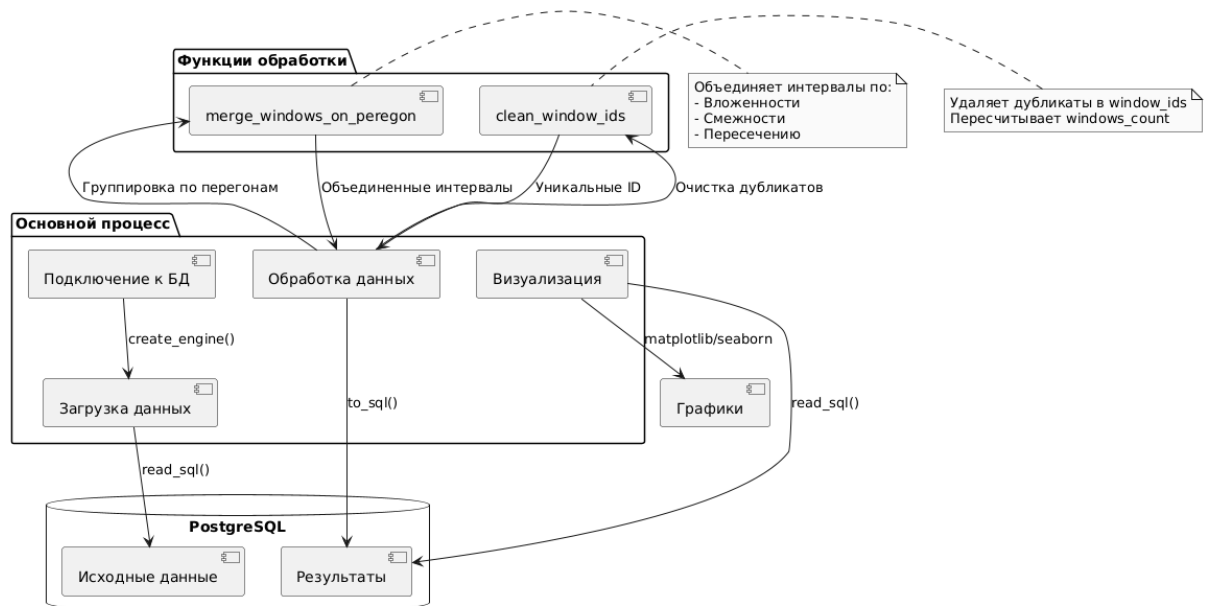


Выводы:

Разработанный алгоритм успешно объединяет технологические «окна» по всем заданным правилам: корректно обрабатывает вложенные, смежные и пересекающиеся интервалы, точно определяет границы объединенных «окон», сохраняет логику объединения, соответствующую требованиям задачи. Реализовано автоматическое удаление дубликатов в списках идентификаторов «окон».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАЧЕ №4

Анализ технологических окон железной дороги



Представленные диаграммы отражают ключевые аспекты системы анализа технологических «окон» железной дороги. Обе диаграммы выполнены с использованием UML. Первая схема детализирует техническую реализацию обработки данных, включая алгоритмы объединения интервалов (вложенность, смежность, пересечение) и очистки дубликатов, а также полный цикл работы с данными от подключения к PostgreSQL до визуализации результатов. Вторая диаграмма описывает взаимодействие бизнес-аналитиков, системных аналитиков и аналитиков данных с функционалом системы. Аналитик данных выступает ключевым исполнителем, непосредственно работающим с информацией: он собирает и обрабатывает данные, анализирует аномалии, проводит оценку их качества и визуализирует результаты. Его работа обеспечивает надежную основу для последующих этапов анализа. Системные аналитики, используя эти результаты, разрабатывают требования к системе, выявляют узкие места и анализируют зависимости в данных. Бизнес-аналитики на основе предоставленной информации формируют гипотезы оптимизации и занимаются прогнозной оценкой. Такое разделение ролей создает эффективный цикл работы с данными, где каждый специалист вносит свой вклад в общий процесс анализа и оптимизации. Обе диаграммы взаимодополняют друг друга: первая фокусируется на технической реализации, вторая - на бизнес-процессах и пользовательском взаимодействии, вместе формируя целостное представление о системе.

ЗАДАНИЕ №5

Постановка задачи:

Провести анализ причин невыполнения технологических «окон» в зимний период (декабрь, январь, февраль) и за весь промежуток времени, определить топ-5 наиболее частых причин срывов.

Описание задачи:

Исходные данные хранятся в PostgreSQL. Необходимо:

1. Выгрузить данные о невыполненных окнах
2. Визуализировать результаты

Шаги для решения задачи:

1. Подключение к БД
2. Написание SQL-запросов, получение данных
3. Визуализация результатов

Полученные результаты:

На основании проведенного анализа причин невыполнения технологических «окон» выявлены следующие ключевые тенденции. Основной причиной срывов является отказ исполнителя, составляющий 49,99% в зимний период и 48,31% в общем анализе, что свидетельствует о системных проблемах в организации исполнительской дисциплины. В зимние месяцы значительное влияние оказывают неблагоприятные погодные условия (9,72%) и непредоставление ДНЦ (7,62%), связанное с сезонными особенностями работы. В общем анализе второе место занимает непредоставление ДНЦ (13,37%), что указывает на необходимость улучшения координации между службами. Распределение по типам причин показывает, что срывы (43,24%), отказы (26,77%) и отзвы (22,04%) составляют в совокупности более 90% всех случаев, тогда как проблемы планирования практически незначимы (0,01%).

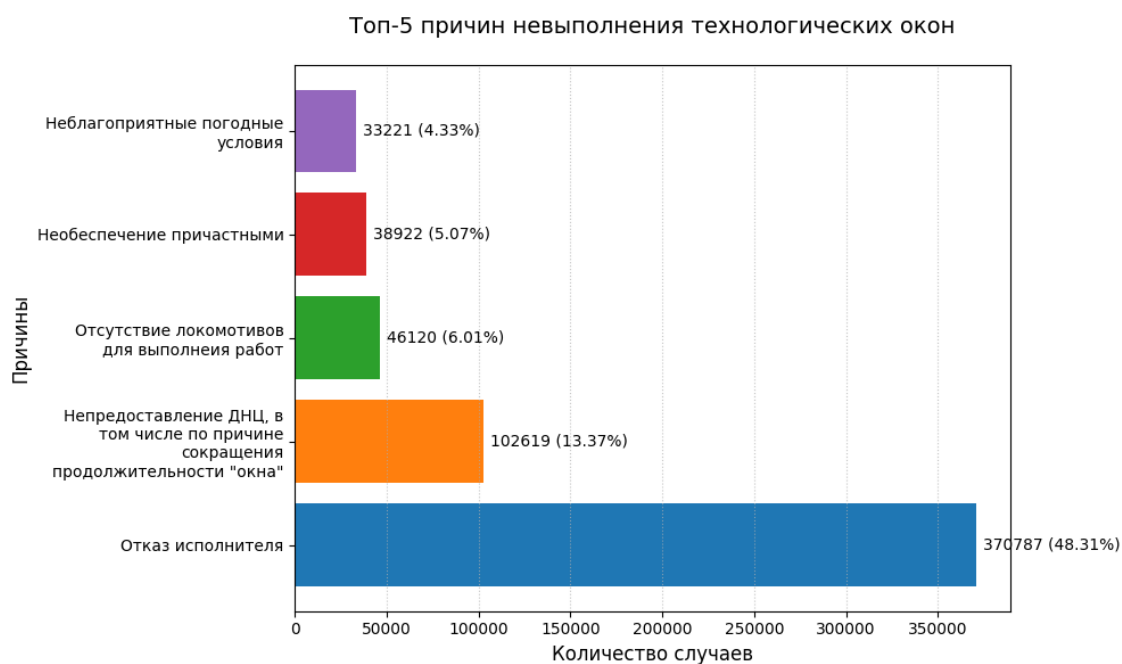
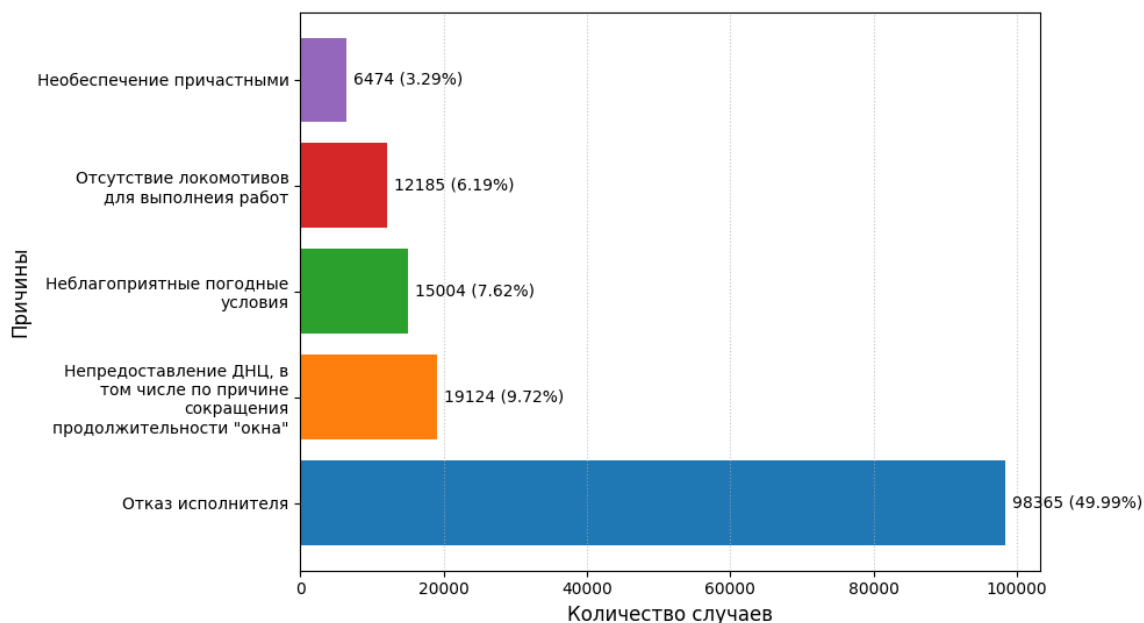
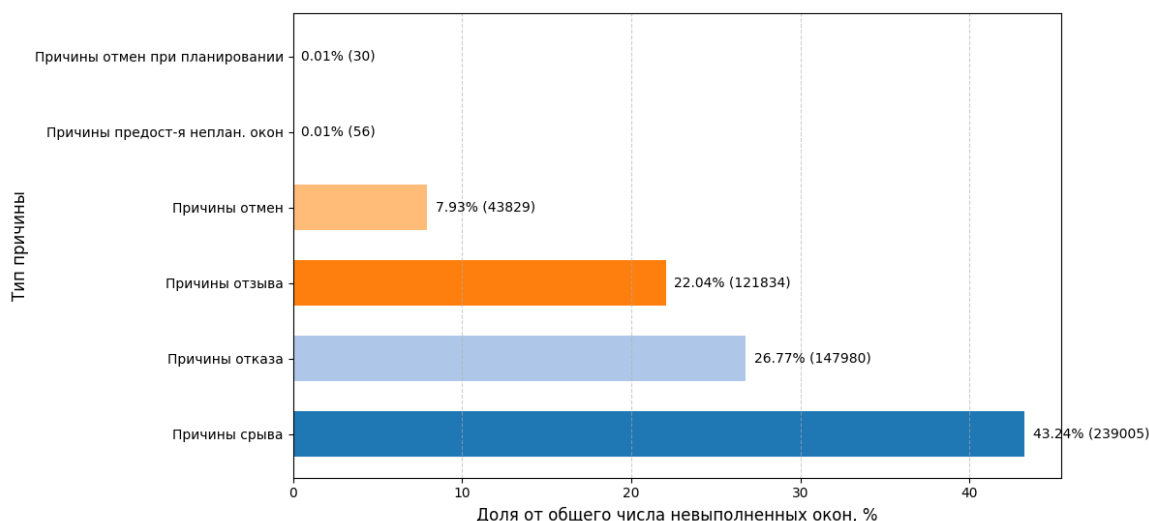


График «Анализ причин невыполнения технологических окон» наглядно демонстрирует распределение причин срывов работ по категориям. Согласно данным, подавляющее большинство случаев (43,24% или 239 005 случаев) относится к категории «Причины срыва». Значительную долю занимают также «Причины отказа» (26,77% или 147 980 случаев) и «Причины отзыва» (22,04% или 121 834 случая), что в совокупности составляет около 70% всех невыполненных окон и свидетельствует о серьезных проблемах в организации исполнительской деятельности. Категории «Причины отмен» (7,93% или 43 829 случаев) и

Топ-5 причин невыполнения технологических окон в зимний период



Анализ причин невыполнения технологических окон



«Причины предост-я неплан. окон» (0,01% или 56 случаев) имеют существенно меньший вес, в то время как «Причины отмен при планировании» практически не влияют на общую статистику (0,01% или 30 случаев).

Таким образом, график подтверждает, что основные проблемы сосредоточены в области реализации уже запланированных работ, а не на этапах планирования. Это требует пересмотра процессов контроля исполнения, улучшения координации между подразделениями и разработки мер по предотвращению срывов и отказов.

Выводы:

Проведенный анализ выявил системные недостатки в организации выполнения технологических «окон», где основными проблемными

зонами являются не этапы планирования, а непосредственно процесс исполнения.

Особое внимание следует уделить человеческому фактору, поскольку именно отказы и низкая исполнительская дисциплина становятся ключевыми причинами сбоев.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

(На основе решенных задач в рамках производственной практики)

1. Необходимо убрать все записи из таблиц, которые являются заведомо неправильными. Например, отсутствие времени начала или окончания «окна»; существуют записи для которых $status_pl = 3$ (заявка при планировании отклонена), а $status_fact = 2$ (заявка выполнена), это противоречит логике обработки заявок на проведение «окон»; существуют записи для которых время начала проведения «окна» позже, чем время его окончания, что противоречит логике.

Было вычислено, что из 18964120 записей 5696278 записей являются неправильным (соответствуют описанным ошибкам выше). В процентном соотношении это 30,04%. Видим, что неправильных записей довольно много и вышеуказанное требование необходимо для корректной работы системы.

2. Для повышения эффективности работы с системой рекомендовано внедрить параметр, который будет автоматически вычислять продолжительность «окна». Это позволит избежать повторных расчетов и существенно сэкономить ресурсы системы, а также ускорит процесс обработки запросов.

3. Кроме того, для улучшения процесса составления графика работ и сокращения числа отмен и срывов, рекомендуется обратить внимание на причины отказов. Например, необходимо учитывать влияние плохих погодных условий на выполнение работ (в задаче №5 процентное соотношение невыполнения технологических «окон» ввиду неподходящих погодных условий достигает 7,62% в зимние месяцы). Для этого следует ввести параметр, фиксирующий внешние факторы, которые могут препятствовать проведению работ. Это может включать, например, отмену «окон» в день урагана или присвоение им особого статуса для последующего подтверждения. Этот вопрос нуждается в глубоком рассмотрении и исследования на соответствие прогноз погоды - реальные погодные условия.